

설계 자동화 · 페루프

백지 도면에서 이틀, 비판할 수 있는 초안까지 열 분

건축 · 엔지니어링

약 8주 (측정 2 + 실증 3 + 이관 3)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 초안 도달

매번 백지에서 이틀

— 문제의 대가

기본 설계 초안 한 장을 잡는 데 이틀이 걸립니다. 실 배치, 코어 위치, 복도 폭, 면적 배분을 손으로 맞추다 보면 정작 검토할 시간이 없고, 면적 미달이나 피난거리 초과는 도면을 다 그린 뒤에야 드러나 처음부터 다시 그립니다.

— 통찰

AI에게 예쁜 도면을 그리게 하는 접근은 현장에서 쓸모가 없습니다. 편집 불가능한 그림이 나오기 때문입니다. 실제로 필요한 건 완성작이 아니라 비판할 수 있는 초안입니다. 에이전트가 요구 스펙으로 초안을 만들고 스스로 면적·일조·피난을 재서 어긋난 실만 고치면, 설계자는 백지가 아니라 결함이 드러난 안에서 시작합니다.

— 2I의 방식

에이전트에게 두 개의 눈을 줍니다. 평면을 렌더해 눈으로 보는 시각의 눈과, 실면적·일조 심도·복도 경유 피난거리·실 간섭·모듈 정합을 수치로 재는 구조의 눈입니다. 위반을 진단해 표적 패치만 적용하고, 재측정해 개선되지 않으면 체크포인트로 되돌립니다. 실 id와 용도는 전 반복에서 보존되므로 결과는 CAD·BIM에서 계속 편집됩니다.

— 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

측정 게이트

현재 초안 작업의 소요 시간과 재작업 횟수를 실측하고, 귀사 설계 기준·관련 법규에서 게이트 항목과 허용치를 확정합니다.

실증 게이트

요구 스펙 세트를 페루프에 넣어 blockout을 자동 생성하고, 전 게이트 통과 여부와 반복당 위반 감소를 실측합니다. 잘못된 수정이 실제로 롤백되는지 확인합니다.

이관 게이트

검증된 게이트와 패치 규칙을 사내 CAD·BIM 도구 어댑터에 연결하고, 설계자 검토 흐름과 산출물 규격을 함께 넘깁니다.

사용 기술

순수 기하 객체 그래프(실·코어·복도·구조 그리드) + 설계 게이트 7종(면적·일조 심도·복도 경유 피난거리·실 간섭·대지 이탈·모듈 정합·복도 폭) + 결정론 크리티크 + 패치 원장·체크포인트 롤백. 실측: 게이트 점수 11.40 → 0.00, 5회 반복, 패치 수용 4건·롤백 1건, 테스트 21개. CAD 설치·API 키 불요.

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

지표	현재	목표
설계 게이트 위반	초안 7개 중 5개 미달	→ 7개 전부 통과 (합성 스펙 실측)
수정 방식	위반 발견 시 전체 재작도	→ 위반 실만 표적 수정 · 실 id 보존

</> 작동하는 증거: github.com/2icorp/2i-case-12-cad-blockout-agent · 합성 데이터로 실제 실행되는 레퍼런스 구현

— 그래서 무엇이 일어나

설계자가 백지를 마주하는 시간이 사라지고, 검토할 대상이 있는 상태에서 판단을 시작합니다. 면적·피난 같은 계산 가능한 오류는 도면을 그리기 전에 걸러지므로 재작도가 줄어듭니다.

정부 바우처 활용

정부 AX 바우처의 진단-PoC 트랙에 부합합니다. 기존 설계 데이터 없이 요구 스펙만으로 실증이 가능하고, 게이트 통과 여부가 수치로 남아 중간 점검 근거가 명확합니다. 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 8주 (측정 2 + 실증 3 + 이관 3) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 충당해 실 부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

“Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에
맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로서는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적
이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측
정합니다.